

C2062 – Anorganická chemie II

Železo, kobalt a nikl

Zdeněk Moravec, hugo@chemi.muni.cz

IUPAC Periodic Table of the Elements

1 H hydrogen 1.00794 (50862)	2 He helium 4.002602
3 Li lithium 6.941 (63547)	4 Be beryllium 9.012182
11 Na sodium 22.98976928	12 Mg magnesium 24.304 (63801)
19 K potassium 39.0983 (101965)	20 Ca calcium 40.078 (40078)
27 Co cobalt 58.933195 (63291)	28 Ni nickel 58.6934 (63291)

Key:

atomic number

Symbol

name

standard atomic weight

relative atomic weight

13 Al aluminium 26.9815386 (6304)	14 Si silicon 28.0855 (6309)	15 P phosphorus 30.973762 (6309)	16 S sulfur 32.06 (6309)	17 Cl chlorine 35.45 (6309)	18 Ar argon 39.948 (6309)
31 Ga gallium 69.723 (6309)	32 Ge germanium 72.630 (6309)	33 As arsenic 74.9216 (6309)	34 Se selenium 78.96 (6309)	35 Br bromine 79.904 (6309)	36 Kr krypton 83.798 (6309)
47 Ag silver 107.8642 (6309)	48 Cd cadmium 112.411 (6309)	49 In indium 114.818 (6309)	50 Sn tin 118.710 (6309)	51 Sb antimony 121.757 (6309)	52 Te tellurium 127.603 (6309)
63 Cu copper 63.546 (6309)	64 Zn zinc 65.38 (6309)	65 Ga gallium 69.723 (6309)	66 Ge germanium 72.630 (6309)	67 As arsenic 74.9216 (6309)	68 Se selenium 78.96 (6309)
79 Au gold 196.966569 (6309)	80 Hg mercury 200.59 (6309)	81 Tl thallium 204.3833 (6309)	82 Pb lead 207.2 (6309)	83 Bi bismuth 208.9804 (6309)	84 Po polonium [209] (6309)
101 Fr francium [223] (6309)	102 Ra radium [226] (6309)	103 Ac actinium [227] (6309)	104 Th thorium [232] (6309)	105 Pa protactinium [231] (6309)	106 U uranium [238] (6309)

57 La lanthanum 138.90547 (6309)	58 Ce cerium 140.12 (6309)	59 Pr praseodymium 140.90768 (6309)	60 Nd neodymium 144.24 (6309)	61 Pm promethium [145] (6309)	62 Sm samarium 150.36 (6309)	63 Eu europium 151.964 (6309)	64 Gd gadolinium 157.25 (6309)	65 Tb terbium 158.92534 (6309)	66 Dy dysprosium 162.50 (6309)	67 Ho holmium 164.93032 (6309)	68 Er erbium 167.259 (6309)	69 Tm thulium 168.93032 (6309)	70 Yb ytterbium 173.054 (6309)	71 Lu lutetium 174.967 (6309)
89 Ac actinium [227] (6309)	90 Th thorium [232] (6309)	91 Pa protactinium [231] (6309)	92 U uranium [238] (6309)	93 Np neptunium [237] (6309)	94 Pu plutonium [244] (6309)	95 Am americium [243] (6309)	96 Cm curium [247] (6309)	97 Bk berkelium [247] (6309)	98 Cf californium [251] (6309)	99 Es einsteinium [252] (6309)	100 Fm fermium [257] (6309)	101 Md mendelevium [258] (6309)	102 No nobelium [259] (6309)	103 Lr lawrencium [262] (6309)

		1 — group IUPAC 1A — group CAS																18 VIIIA	
period																			
1	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
	1																	2	
</																			

atomic number — 6
symbol — C
name — carbon
atomic mass — 12.011

common oxidation states
-4
-2
+2
+4

metals
metalloids
nonmetals
unknown

Lanthanides

57 La lanthanum 138.905	58 Ce cerium 140.116	59 Pr praseodymium 140.908	60 Nd neodymium 144.242	61 Pm promethium (145)	62 Sm samarium 150.36	63 Eu europium 151.964	64 Gd gadolinium 157.25	65 Tb terbium 158.925	66 Dy dysprosium 162.500	67 Ho holmium 164.930	68 Er erbium 167.259	69 Tm thulium 168.934	70 Yb ytterbium 173.054
---	--------------------------------------	--	---	--	---------------------------------------	--	---	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	---

Actinides

89 Ac actinium (227)	90 Th thorium 232.038	91 Pa protactinium 231.036	92 U uranium 238.029	93 Np neptunium (237)	94 Pu plutonium (244)	95 Am americium (243)	96 Cm curium (247)	97 Bk berkelium (247)	98 Cf californium (251)	99 Es einsteinium (252)	100 Fm fermium (257)	101 Md mendelevium (258)	102 No nobelium (259)
--------------------------------------	---------------------------------------	--	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	---	---	--------------------------------------	--	---------------------------------------

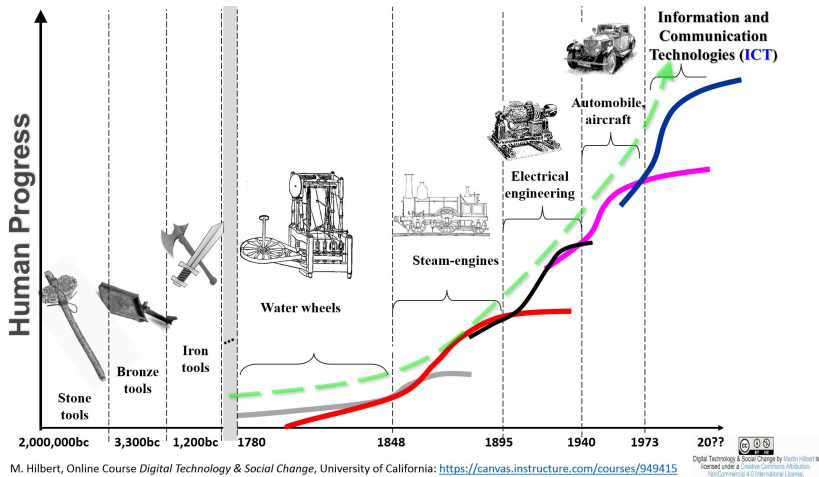
	<i>Železo</i>	<i>Kobalt</i>	<i>Nikl</i>
El. konfigurace	$3d^6 4s^2$	$3d^7 4s^2$	$3d^8 4s^2$
Teplota tání [°C]	1538	1495	1455
Teplota varu [°C]	2861	2927	2730
Objeven	pravěk	1735	1751
Vzhled	leskle kovový ¹ 	šedý ² 	stříbrný ³ 

¹Zdroj: Alchemist-hp/Commons

²Zdroj: Materialschemist/Commons

³Zdroj: René Rausch/Commons

Historie



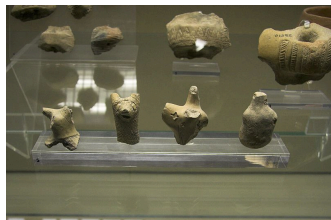
Technologický vývoj lidstva.⁴

⁴Zdroj: Myworkforwiki/ Commons

Historie

Doba kamenná

- ▶ 3 milióny let př. n. l. – 3 000 let př. n. l.
- ▶ Člověk využíval přírodní materiály.
- ▶ Hlavním materiálem byl kámen – pazourek, bulžník.
- ▶ Lidé si začali stavět pevné příbytky a vyrábět pálené hlíněné nádoby.
- ▶ Mimo kamene využíval člověk další dostupné přírodní materiály – kosti, dřevo, parohy, ...



Fragmenty terakotových sošek, cca 5000 př. n. l.⁵

⁵Zdroj: Zde/Commons

Historie

Rozvoj metalurgie

- ▶ Prvním kovem, který člověk zpracovával bylo pravděpodobně zlato (40 000 př. n. l.), které v přírodě nacházíme v elementárním stavu.
- ▶ Olovo, cín a měď lze získat z jejich rud zahřátím, proto patřily k prvním masověji zpracovávaným kovům.
- ▶ Slitina mědi s cínem – bronz – dala jméno době bronzové a umožnila výrazný technologický posun. S bronzem se setkáváme už okolo 6 000 př. n. l.
- ▶ Výroba železa z železné rudy je podstatně náročnější, proto byla tato technologie vyvinuta až v období okolo 1200 př. n. l.



Zlatá lunula z doby bronzové.⁶

⁶Zdroj: Notafly/ Commons

Historie

Doba bronzová

- ▶ 3000 – 600 př. n. l.
- ▶ *Bronz* – slitina mědi, cínu a příp. i dalšího kovu.
- ▶ Nejprve byla zpracovávána samotná měď, později bylo zjištěno, že přidavkem cínu lze získat slitinu, která je tvrdší a lépe se odlévá.
- ▶ Oba kovy tají za nižší teploty než železo (1538 °C), proto bylo jejich zpracování snazší.
- ▶ V této době došlo k vývoji nové techniky – odlévání kovů do forem a používání nýtů.
- ▶ Bronz byl pravděpodobně znám dříve než čistý cín.



Trojúhelníková dýka ze starší doby bronzové.⁷

⁷Zdroj: José-Manuel Benito Álvarez/Commons

- ▶ Výroba železa je technologicky náročnější než mědi a cínu. Železo je ale výhodnější díky vyšší tvrdosti a dostupnosti jeho rud.
- ▶ Prvními zdroji byly zbytky meteoritů (sideritů), které obsahovaly slitinu železa s niklem.
- ▶ Znalost výroby železa se rozšířila z Malé Asie kolem poloviny 2. tisíciletí.
- ▶ Existují důkazy, že se ocel v Evropě vyráběla již před našim letopočtem.⁸
- ▶ Nejprve se železo vyrábělo přímo z rud v pecích vytápěných dřevěným uhlím. Takto připravené železo bylo pórovité, ale dobře kujné. Označovalo se jako *svářková ocel* a obsahovalo jen malý podíl uhlíku.

⁸Úsvit technologií: V Evropě se používala kvalitní ocel již před 2 900 lety

Historie

Doba železná



Železný meteorit, 576 g.⁹



Výroba železa ve středověku.¹⁰

⁹Zdroj: Geoking42 / Commons

¹⁰Zdroj: Helix84 / Commons

- ▶ Prvními keramickými výrobky byly hliněné misky sušené na slunci.
- ▶ Pálená keramika je známá až od cca 10 000 let př. n. l.
- ▶ Ve 3. tisíciletí př. n. l. byl vynalezen tzv. *rychlý hrnčářský kruh*, který nahradil kruh roztáčený rukou.
- ▶ Ve 2. tisíciletí př. n. l. je keramika využívána ve stavebnictví, dochází k rozvoji cihlářství.
- ▶ V letech 600–900 se v Číně začíná s výrobou bílého porcelánu.



Čínská porcelánová váza.¹¹

¹¹Zdroj: King muh/Commons

- ▶ Přírodní sklo (obsidián), bylo využíváno už v době kamenné.
- ▶ Historie výroby skla začíná už v době bronzové a souvisí s vývojem keramiky.
- ▶ První skla byla barevná nebo černá, čiré sklo se objevuje až později.
- ▶ V 5. století př. n. l. se začínají využívat formy
- ▶ Technika foukání skla byla objevena v 1. století př. n. l.
- ▶ Pece na zpracování skla byly vytápěny spalováním dřeva, v současnosti se téměř výhradně používá plyn.
- ▶ Počátky českého sklářství jsou datovány o přelomu 12. a 13. století.



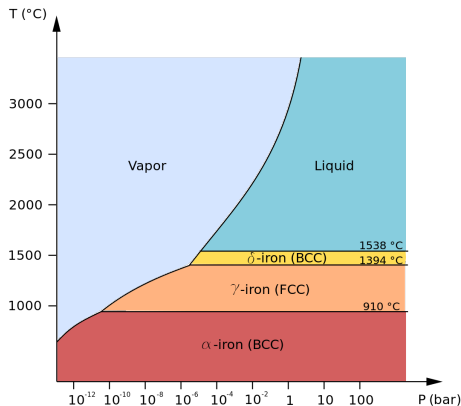
Obsidián.¹²

¹²Zdroj: Karelj/ Commons

Chemické a fyzikální vlastnosti

Železo

- ▶ V čistém stavu není příliš pevné, ale dá se dobře opracovávat.
- ▶ Vytváří čtyři allotropní modifikace:
 - ▶ α -Fe – BCC
 - ▶ γ -Fe – FCC
 - ▶ δ -Fe – BCC
 - ▶ ϵ -Fe - vysokoteplotní modifikace, nad 10 GPa. Nejtěsnější hexagonální uspořádání.¹³
- ▶ Fyzikální i magnetické vlastnosti jsou závislé na čistotě železa.



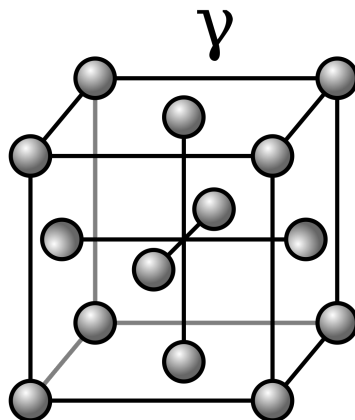
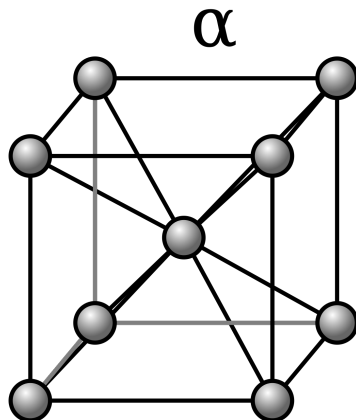
Fázový diagram železa.¹⁴

¹³High-Pressure Polymorph of Iron

¹⁴Zdroj: Daniele Pugliesi/ Commons

Chemické a fyzikální vlastnosti

Železo



Alotropické modifikace železa.¹⁵

¹⁵Zdroj: Commons

Chemické a fyzikální vlastnosti

Železo

- ▶ Čisté železo je do teploty 768 °C (Curieho teplota¹⁶) feromagnetické.
- ▶ V práškovém stavu je pyroforické, v bulku se oxiduje vzduchem až za vyšší teploty.
- ▶ Ochotně se rozpouští ve zředěných kyselinách za vzniku železnatých solí. Oxidující kyseliny způsobují pasivaci povrchu.
- ▶ Vytváří sloučeniny v oxidačních stavech II, III a VI.
- ▶ Slučuje se s většinou nekovů, ochotně se oxiduje kyslíkem, zvláště ve vlhkém prostředí.
- ▶ Má čtyři stabilní izotopy a 24 radioizotopů:¹⁷

⁵⁴ Fe	5,845 %
⁵⁶ Fe	91,754 %
⁵⁷ Fe	2,119 %
⁵⁸ Fe	0,282 %

¹⁶Nad Curieovou teplotou ztrácí látka své feromagnetické (či piezoelektrické) vlastnosti.

¹⁷Iron: isotope data

Chemické a fyzikální vlastnosti

Kobalt

- ▶ *Kobalt* má stříbrnou barvu s jemným modrošedým nádechem.
- ▶ Je to feromagnetický kov s Curieovou teplotou 1115 °C.
- ▶ Vytváří dvě krystalové modifikace:
 1. hcp – nejtěsnější hexagonální uspořádání
 2. fcc – kubická, plošně centrovaná mřížka
- ▶ Fázová změna hcp na fcc nastává okolo teploty 420 °C.¹⁸
- ▶ Má jediný stabilní izotop ^{59}Co .
- ▶ Známe 28 radioizotopů, nejdelší poločas rozpadu má ^{60}Co , 5,3 roku.

¹⁸Study of the h.c.p.-f.c.c. phase transition in cobalt by acoustic measurements

Chemické a fyzikální vlastnosti

Kobalt

- ▶ Kobalt je méně reaktivní než železo.
- ▶ Na vzduchu se pokrývá tenkou vrstvou oxidu, která jej chrání před další oxidací.
- ▶ Zahříváním v přítomnosti kyslíku poskytuje Co_3O_4 , který se za vyšší teploty rozkládá na CoO .
- ▶ Reakcí s halogeny poskytuje binární halogenidy.
- ▶ Nereaguje s vodíkem, ani dusíkem, a to ani při zahřívání.
- ▶ Za vyšší teploty reaguje s borem, uhlíkem, fosforem, arsenem a sírou.
- ▶ Nejvyšší oxidační číslo je IV, ale to je poměrně vzácné (např. CoO_2 v lithiových akumulátorech).
- ▶ Běžné jsou sloučeniny v oxidačních stavech II a III.
- ▶ Oxidační stav I a nižší se vyskytuje hlavně v organokovových sloučeninách.

Chemické a fyzikální vlastnosti

Nikl

- ▶ Nikl je feromagnetický za laboratorní teploty, Curieova teplota je 354 °C.
- ▶ Má dvě možné elektronové konfigurace, které jsou si energeticky velice blízké:
 - ▶ $3d^8 4s^2$
 - ▶ $3d^9 4s^1$
- ▶ Krystaluje v kubické plošně centrované mřížce.
- ▶ Má dobrou kujnost a tažnost, snadno se zpracovává.
- ▶ Má pět stabilních izotopů:
- ▶ Známe 26 radioizotopů, nejdelší poločas rozpadu má ^{59}Ni , 76 000 let.

^{58}Ni	68,01 %
^{60}Ni	26,22 %
^{61}Ni	1,14 %
^{62}Ni	3,64 %
^{64}Ni	0,93 %

- ▶ *Nikl* se při zahřívání na vzduchu pokrývá vrstvou oxidu.
- ▶ V práškovém stavu je pyroforický.
- ▶ Za tepla se slučuje s borem, křemíkem, fosforem, sírou a halogeny.
- ▶ Oproti jiným kovům reaguje s fluorem pomalu.
- ▶ Je odolný vůči alkalickým hydroxidům, v minerálních kyselinách se pomalu rozpouští.
- ▶ Vytváří sloučeniny v oxidačních číslech $-I$ až IV , nejběžnějším stavem je II .
- ▶ Ve sloučeninách dosahuje koordinačního čísla až 7 .

- ▶ Železo je čtvrtým nejrozšířenějším prvkem v zemské kůře (po kyslíku, křemíku a hliníku), jeho koncentrace je okolo 6 %.¹⁹
- ▶ Je popsáno téměř 900 minerálů obsahujících železo, průmyslový význam mají čtyři:
 - ▶ Hematit, Fe_2O_3
 - ▶ Magnetit, Fe_3O_4
 - ▶ Limonit, $2\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$
 - ▶ Siderit, FeCO_3
- ▶ V roce 2021 bylo celosvětově vytěženo 2,6 miliardy tun železných rud.²⁰
- ▶ Největšími producenty jsou Austrálie, Brazílie, Čína a Indie.

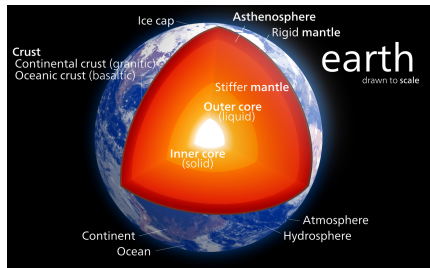
¹⁹The mineralogy of Iron

²⁰Iron Ore Statistics and Information

Výskyt a získávání

Železo

- ▶ Obrovská množství železa a niklu jsou uložena v Zemském jádře.
- ▶ Odhadovaná hmotnost zemského jádra je $2 \cdot 10^{24}$ kg, zhruba 80 % tvoří železo.
- ▶ Struktura jádra není dosud přesně objasněna.²¹
- ▶ Vnější jádro má teplotu 3 000–4 000 °C.
- ▶ Vnitřní jádro má teplotu 5500 °C.



Vnitřní struktura Země.²²

²¹Earth's Inner Core: Earth's solid metal sphere is 'textured'

²²Zdroj: Kelvinsong/ Commons

Hematit

- ▶ Trigonální minerál, Fe_2O_3 , červená až černá barva.²³
- ▶ Mezi běžné nečistoty patří titan, hliník a mangan.²⁴
- ▶ Byl detekován i na Marsu.²⁵



Hematit a andradit, Severní Kapsko.²⁶



Hematit a kalcit, Namibie.²⁷

²³Hematit

²⁴Hematite

²⁵Formation of the hematite-bearing unit in Meridiani Planum: Evidence for deposition in standing water

²⁶Zdroj: Robert M. Lavinsky/Commons

²⁷Zdroj: Robert M. Lavinsky/Commons

Limonit

- ▶ Amorfní minerál, $2\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$, žlutá až hnědá barva.²⁸
- ▶ Vzniká zvětráváním minerálů železa a srážením z vod.²⁹



Limonit a magnetit, USA.³⁰

²⁸Limonit

²⁹Limonite

³⁰Zdroj: James St. John/ Commons

Siderit

- ▶ Trigonální minerál, FeCO_3 , žlutá až černá barva, může být i bezbarvý.³¹
- ▶ Patří mezi biominerály, protože je produkován bakteriemi (oxidací elementárního železa).³²



Limonit a magnetit, USA.³³

³¹Siderit

³²Siderite

³³Zdroj: DerHexer/ Commons

Magnetit

- ▶ Kubický minerál, Fe_3O_4 , černá barva.³⁴
- ▶ Má strukturu spinelu, je magnetický.³⁵
- ▶ Krystalky magnetitu jsou součástí některých živých organismů, jako např. magnetocitlivých bakterií, včel, holubů aj. Pravděpodobně jim slouží k orientaci podle magnetického pole Země.
- ▶ Dříve se využíval k výrobě magnetofonových pásek a nahrávacích hlav.³⁶



Magnetit, USA.³⁷

³⁴Magnetit

³⁵Magnetite

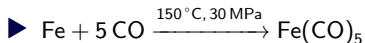
³⁶Magnetite: Uses and Applications in Recording Media, Pigments/Dyes and the Fischer-Tropsch Process, Water Purification and Soil Remediation

³⁷Zdroj: Robert M. Lavinsky/Commons

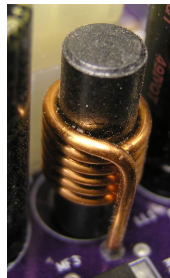
Výskyt a získávání

Železo

- ▶ Čisté železo se vyrábí jen v malé míře, buď redukcí čistého oxidu nebo termickým rozkladem pentakarbonylu železa.
- ▶ Pentakarbonyl železa, $[\text{Fe}(\text{CO})_5]$, je oranžová až žlutá kapalina.
- ▶ Vyrábí se reakcí čistého železa s oxidem uhelnatým za tlaku až 30 MPa a teploty 150–200 °C.
- ▶ Při teplotě 250 °C se rozkládá na práškové železo, které se označuje jako *karbonylové železo*.



- ▶ Karbonylové železo se využívá např. pro výrobu feritových jader.

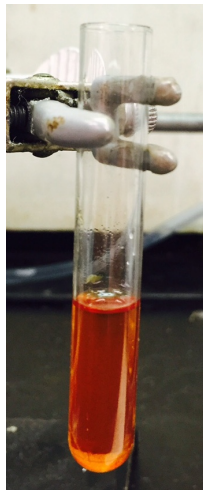
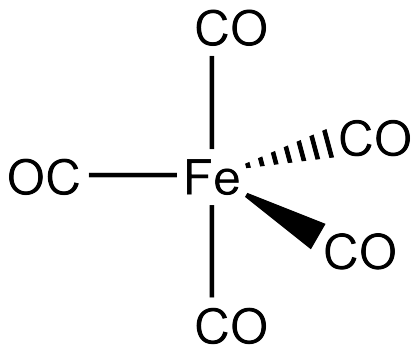


Cívka s feritovým jádrem.³⁸

³⁸Zdroj: Audriusa/ Commons

Výskyt a získávání

Železo



Pentakarbonylželeza.³⁹

³⁹Zdroj: Smokefoot/ Commons

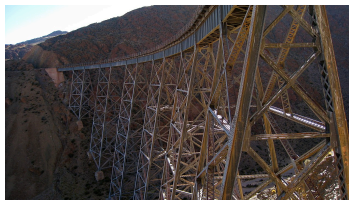
Výskyt a získávání

Železo

- ▶ *Oceli* jsou slitiny železa s uhlíkem a dalšími prvky, které obsahují méně než 2,14 % uhlíku.
- ▶ Při vyšším obsahu uhlíku se slitiny označují jako *litiny*.
- ▶ Vyrábí se v ocelárnách ze surového železa nebo železného šrotu.
- ▶ Surové železo se získává ve vysokých pecích redukcí železné rudy ($\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot \text{FeO}$) koksem.⁴⁰



Ocelárna.⁴¹



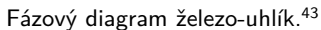
Ocelový most v Argentině.⁴²

⁴⁰ Když železo ještě teklo

⁴¹ Zdroj: Payton Chung/ Commons

⁴² Zdroj: Alicia Nijdam/ Commons

Železo



Výskyt a získávání

Železo

- ▶ Surovinou jsou železné rudy:
 - ▶ Magnetit – Fe_3O_4
 - ▶ Hematit – Fe_2O_3
 - ▶ Limonit – $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$
 - ▶ Siderit – FeCO_3
- ▶ Výroba oceli probíhá ve *vysoké peci*, což je 30–50 m vysoká pec, vyzdřená žáruvzdorným materiálem. Teplota uvnitř pece může dosahovat až 2300 °C.⁴⁴
- ▶ Výroba oceli je kontinuální proces, který může běžet bez výhasu i více než deset let.
- ▶ Shora se pec zaváží směsí železné rudy, koksu a vápence (struskotvorné látky⁴⁵). Zdola se do pece vhání přehřátý vzduch s vyšší koncentrací kyslíku.
- ▶ Koks reaguje s kyslíkem za uvolnění tepla a vzniku CO, který následně redukuje železnou rudu.
 - ▶ $2\text{C} + \text{O}_2 \longrightarrow 2\text{CO}$
 - ▶ $\text{CO}_2 + \text{C} \longrightarrow 2\text{CO}$

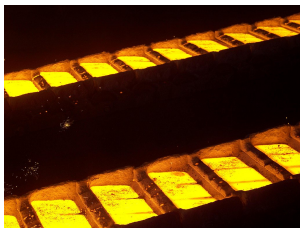
⁴⁴ Jak se vyrábí železo a ocel

⁴⁵ Struska

Výskyt a získávání

Železo

- ▶ Železná ruda se zde redukuje koksem a písky a jíly se převádí pomocí vápence na strusku.
- ▶ Ruda a koks se v peci temperují a postupně se snižuje podíl kyslíku:
- ▶ $\text{Fe}_2\text{O}_3 \longrightarrow \text{Fe}_3\text{O}_4 \longrightarrow \text{FeO} \longrightarrow \text{Fe}$
- ▶ Maximální teplota je ve spodní části pece, ze které se získává tavenina surového železa. To se dále zpracovává, nejčastěji na ocel.
- ▶ V současnosti se vyrábí ocel s obsahem uhlíku v rozmezí 0,5–1,5 % a malým množstvím síry a fosforu.



Surové železo.⁴⁶

⁴⁶Zdroj: Blast furnace chip worker/Commons

Výskyt a získávání

Železo

- ▶ Kromě železa získáváme z vysoké pece ještě *vysokopecní plyn* a *strusku*.
- ▶ **Vysokopecní plyn** obsahuje hořlavé látky, ale má poměrně malou výhřevnost. Využívá se převážně k temperaci vzduchu, který vstupuje do vysoké pece. Obsahuje hlavně CO, H₂, CH₄, CO₂ a N₂.
- ▶ **Struska** obsahuje hlavně SiO₂, Al₂O₃, CaO, má podobu černých granulí.
- ▶ Využívá se jako přísada do cementů.



Struska.⁴⁷

⁴⁷Zdroj: Minnekon/Commons

Výskyt a získávání

Železo

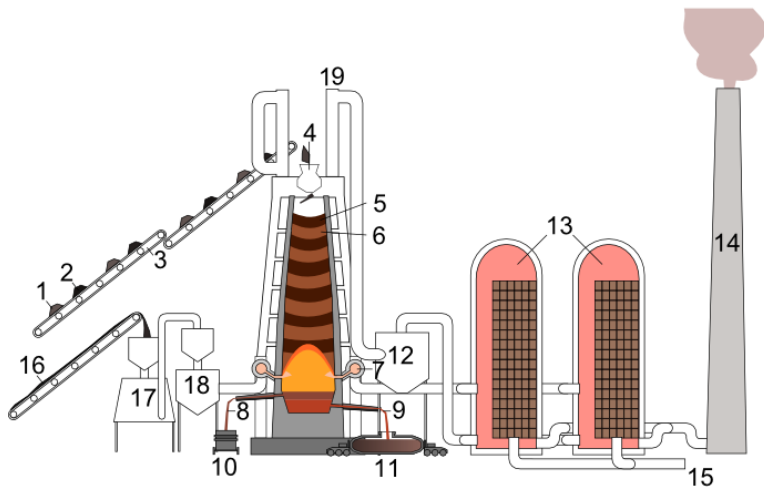


Schéma vysoké pece.⁴⁸

⁴⁸Zdroj: Tosaka/Commons

Výskyt a získávání

Železo



Horní část vysoké pece.⁴⁹

⁴⁹Zdroj: Borvan53/ Commons

Výskyt a získávání

Železo



Třinecké železářny.⁵⁰

⁵⁰Zdroj: Ondřej Žvábek/ Commons

Výskyt a získávání

Železo



Vysoká pec v Třineckých železárnách.⁵¹

⁵¹Zdroj: Viktor Mácha/ Commons

Zelená ocel

- ▶ Ocelářský průmysl je největším producentem CO_2 na světě (7–9 %).
- ▶ Jednou z možností, jak snížit objem výroby CO_2 je redukce oxidů pomocí vodíku místo koksu.⁵²
- ▶ Další cestou, jak snížit ekologickou zátěž je elektrolytická výroba železa, je ovšem nutno využívat bezemisní elektřinu.^{53,54}
- ▶ Elektrolýza oxidů železa s vhodným elektrolytem (tavidlem) vede k tzv. zelené oceli.

⁵²What is green steel and why does the world need more of it?

⁵³Zelená ocelárna Boston Metal spustila elektrolytický reaktor

⁵⁴Green steel plant plugs out first ton of molten metal

Kobalt

- ▶ Koncentrace v zemské kůře je 20–30 ppm.
- ▶ Je přítomen i v meteorickém železe.
- ▶ Známe téměř 60 minerálů obsahujících kobalt.⁵⁵
- ▶ Nejdůležitější jsou:
 1. Kobaltin, CoAsS
 2. Safflorit, CoAs_2
 3. Glaukodot, $(\text{Co}, \text{Fe})\text{AsS}$
 4. Skutterudit, CoAs_3
- ▶ Malá množství kobaltu jsou přítomna i v cigaretovém kouři.⁵⁶



Železný meteorit, 635 kg.⁵⁷

⁵⁵The mineralogy of Cobalt

⁵⁶Hazardous Compounds in Tobacco Smoke

⁵⁷Zdroj: Marco Busdraghi/Commons

Výskyt a získávání

Kobalt

Kobaltin

- ▶ Orthorombický minerál, CoAsS , stříbřitá až šedá barva, často narůžovělý.⁵⁸
- ▶ Důležitý zdroj kobaltu.⁵⁹



Kobaltin, Chile.⁶⁰



Kobaltin, Švédsko.⁶¹

⁵⁸Kobaltin

⁵⁹Cobaltite

⁶⁰Zdroj: Robert M. Lavinsky/Commons

⁶¹Zdroj: Robert M. Lavinsky/Commons

- ▶ Kobalt se získává jako vedlejší produkt při výrobě niklu, mědi nebo olova.
- ▶ Způsob přípravy závisí na kovu, který jej v rudě doprovází.
- ▶ Rudy se praží, čímž se odstraní struska a získá se směs kovů a oxidů.
- ▶ Extrakcí kyselinou sírovou se převedou do roztoku železo, kobalt a nikl. Měď zůstává nerozpuštěna.
- ▶ Kobalt se oxiduje chlornanem a sráží se jako hydroxid:
- ▶
$$2 \text{Co}^{2+} + \text{ClO}^- + 4 \text{OH}^- + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2 \text{Co}(\text{OH})_3 + \text{Cl}^-$$
- ▶ Vzniklý hydroxid se termicky dehydratuje a získaný oxid se redukuje dřevěným uhlím nebo aluminotermicky.

Nikl

- ▶ Koncentrace v zemské kůře je okolo 90 ppm, je sedmým nejrozšířenějším přechodným kovem.
- ▶ V přírodě jej nacházíme v ryzím stavu i ve formě rud.⁶²
- ▶ Nachází se i v meteoritech, kde jeho obsah dosahuje až 10 %.
- ▶ Velké množství niklu je pravděpodobně uloženo v zemském jádře.
- ▶ Nejrozšířenější minerálu niklu jsou:
 1. Pentlandit, $(\text{NiFe})_9\text{S}_8$
 2. Millerit, NiS
 3. Gersdorffit, NiAsS
- ▶ Kovový nikl se těží např. v Sudbury v Kanadě.⁶³

⁶²The mineralogy of Nickel

⁶³The mining history of the Sudbury area

Pentlandit

- ▶ Kubický minerál, $(\text{NiFe})_9\text{S}_8$, bronzově žlutá barva.⁶⁴
- ▶ Zpravidla obsahuje více niklu než železa.⁶⁵
- ▶ Nejdůležitější ruda niklu.
- ▶ Byl studován jako katalyzátor pro elektrolytickou výrobu vodíku.⁶⁶



Pentlandit, Norsko.⁶⁷

⁶⁴Pentlandit

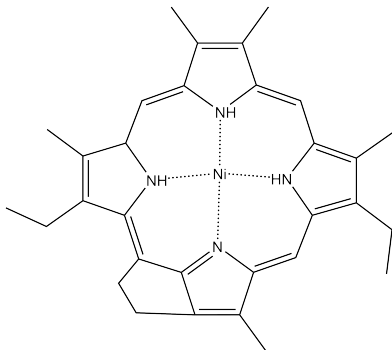
⁶⁵Pentlandite

⁶⁶Pentlandite rocks as sustainable and stable efficient electrocatalysts for hydrogen generation

⁶⁷Zdroj: John Sobolewski/ Commons

Abelsonit

- ▶ Triklinický minerál, $C_{31}H_{32}N_4Ni$, cínově bílá až šedá barva.⁶⁸
- ▶ Velmi vzácný minerál, jediný známý krystalický geoporfyrin.



Abelsonit, USA.⁶⁹

⁶⁸Abelsonite

⁶⁹Zdroj: Thomas Witzke/ Commons

- ▶ Hlavním zdrojem pro výrobu niklu jsou sulfidické rudy, které je možné lépe zpracovat než oxidické rudy (flotace, magnetická separace).
- ▶ V případě rud obsahujících měď a železo se nejprve koncentrát Ni/Cu kalcinuje s křemenem, čímž se odstraní velká část sulfidů a železa.
- ▶ Vzniklá tavenina se nechá pomalu chladnout, tím dojde k separaci sulfidů a slitiny Ni/Cu.
- ▶ Získaný Ni_3S_2 se pražením převede na oxid, který se buď využije přímo k přípravě ocelí nebo se redukuje na nikl.
- ▶ V případě elektrolytické rafinace niklu se oxid redukuje uhlíkem, z takto získaného niklu se vyrobí anoda.
- ▶ Elektrolytická rafinace se provádí ve vodném roztoku NiSO_4 nebo NiCl_2 , jako katoda slouží čistý nikl.
- ▶ Takto připravený nikl má čistotu 99,9 %.
- ▶ Druhou možností rafinace je *Mondův proces*.⁷⁰

⁷⁰Mond process

Výskyt a získávání

Nikl

- ▶ Mondův, nebo karbonylový, proces je založen na tvorbě těkavého karbonylu, který je následně rozložen.
- ▶ Tento proces byl vyvinut v roce 1890 Ludwigem Mondem.^{71,72}
- ▶ Redukce se provádí vodním plynem, což je směs vodíku a oxidu uhelnatého. Získává se vedením vodní páry přes rozžhavený koks:
$$\text{C} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{CO} + \text{H}_2$$
- ▶ Vodík redukuje oxid na kov:
- ▶
$$\text{NiO} + \text{H}_2 \xrightarrow{200^\circ\text{C}} \text{Ni} + \text{H}_2\text{O}$$
- ▶ Surový nikl reaguje s oxidem uhelnatým za vzniku plynného *tetrakarbonylu niklu*:
- ▶
$$\text{Ni} + 4 \text{CO} \xrightarrow{150^\circ\text{C}, 5-15 \text{ MPa}} \text{Ni}(\text{CO})_4$$
- ▶ Ten se pak termicky rozkládá, čistota připraveného niklu je 99,95 %:
- ▶
$$\text{Ni}(\text{CO})_4 \xrightarrow{200^\circ\text{C}} \text{Ni} + 4 \text{CO}$$

⁷¹Action of carbon monoxide on nickel

⁷²The Extraction of Nickel from its Ores by the Mond Process

Výskyt a získávání

Nikl



Nikl připravený Mondovým procesem.⁷³



Elektrolytický nikl.⁷⁴

⁷³Zdroj: René Rausch/ Commons

⁷⁴Zdroj: Alchemist-hp/ Commons

- ▶ Železo je nejpoužívanější kov.
- ▶ V roce 2021 byly vyrobeny téměř dvě miliardy tun oceli, nejvíce v Číně a Indii.⁷⁵
- ▶ V Česku bylo vyrobeno v roce 2021 téměř 4,7 miliónu tun oceli.⁷⁶
- ▶ S ocelí se setkáváme prakticky ve všech oblastech:
 - ▶ Stavebnictví, betonářství
 - ▶ Automobilový a dopravní průmysl
 - ▶ Stavební technika



Betonářská ocel.⁷⁷

⁷⁵Total production of crude steel

⁷⁶Jak se vyvíjel vývoz a dovoz oceli v roce 2021?

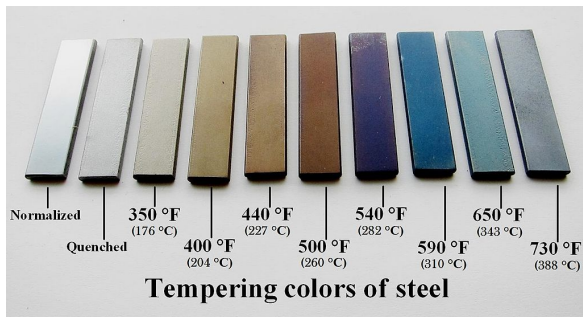
⁷⁷Zdroj: Vsolymossy/Commons

- ▶ **Legovaná ocel** vzniká přidáváním dalších prvků do nízkouhlíkové oceli.⁷⁸ Cílem je optimalizace vlastností.
 - ▶ K legování se využívají hlavně mangan, molybden, nikl, chrom, vanad a křemík.
 - ▶ Podle obsahu legujících prvků rozlišujeme oceli nízkolegované (do 4 % jiných kovů), středně legované (5–10 %) a vysokolegované (nad 10 %).
- ▶ **Kalení** je proces, kdy se ocel vyžehne a prudce zchladí. Tím dojde ke vzniku nerovnovážných, martenzitických, struktur. Zakalením se zvýší pevnost v tahu a dojde k nárůstu objemu.⁷⁹
 - ▶ Kalení se provádí zpravidla ve vodě nebo oleji. Některé oceli lze kalit i vzduchem, příp. tlakovým vzduchem.
 - ▶ Ve vodě dochází k velmi rychlému poklesu teploty, komplikací je vznik tzv. *parního polštáře*, ten se potlačuje pohybem kaleného předmětu.

⁷⁸Vliv legovacích prvků na vlastnosti ocelí

⁷⁹Základní kalení

- **Popouštění** se provádí zpravidla po zakalení, ocel se zahřeje na dostatečně vysokou teplotu, aby se odstranilo vnitřní pnutí vzniklé zakalením, ale nesmí dojít k fázovým změnám. Tímto snížíme tvrdost materiálu a zvýšíme jeho houževnatost.



Vzorky oceli popouštěné při různých teplotách, barva materiálu odpovídá teplotě popouštění.⁸⁰

⁸⁰Zdroj: Zaereth/ Commons

- ▶ *Konstrukční ocel* – zpravidla nelegovaná ocel využívaná ve stavebnictví a strojírenství.
- ▶ *Betonářská ocel* – nelegovaná, příp. nízko legovaná ocel využívaná pro armování betonu.
- ▶ *Elektrotechnická ocel* – minimální obsah uhlíku, 1–4,5 % křemíku. Používá se pro výrobu plechů pro jádra transformátorů.
- ▶ Jeřábová ocel – nízký obsah uhlíku (do 0,5 %), legovaná Cr, Ni, Mo, V, Ti a Nb.
 - ▶ V letech 2007–2008 způsobil nedostatek jeřábové oceli problémy při výstavbě nových mrakodrapů.⁸¹
- ▶ *Nerezová ocel* – vysoký obsah chromu (12–30 %), niklu (až 30 %) nebo manganu (až 24 %). Odolná vůči korozi, využívá se v automobilovém, chemickém a potravinářském průmyslu, ve stavebnictví a jinde.

⁸¹Building boom causing a shortage in cranes

- ▶ *Nástrojová ocel* – středně až vysoce legovaná ocel. Vrtáky, nože na kovy, frézy.
- ▶ *Damascénská (damašková) ocel* – skupina ocelí určená pro výrobu mečů, šavlí a dalších chladných zbraní. Vyznačují se vysokou pružností a pevností.⁸²
- ▶ Ocel se vyrábí postupným spojováním jednotlivých vrstev.
- ▶ Spojují se oceli s nízkým obsahem uhlíku s vysokouhlíkovými. Analýzami bylo zjištěno, že při výrobě dochází i ke vzniku uhlíkových nanotrubic.⁸³



Nůž z damascénské oceli.⁸⁴

⁸²Damašková ocel

⁸³Carbon nanotechnology in an 17th century Damascus sword

⁸⁴Zdroj: Ralf Pfeifer/ Commons

- ▶ *Alnico* – skupina železných slitin obsahujících železo, hliník, nikl a kobalt. Dále mohou obsahovat měď a titan.
- ▶ Jsou feromagnetické a využívají pro výrobu velmi silných magnetů. Silnější jsou jen neodymové magnety.
- ▶ Jejich Currieova teplota je okolo $800\text{ }^{\circ}\text{C}$, ale používají se jen do teploty $600\text{ }^{\circ}\text{C}$.⁸⁵ Jsou vysoce odolné vůči kyselinám a rozpouštědlům.
- ▶ Vyrábějí se slinováním nebo sléváním.



AlNiCo magnet.⁸⁶

⁸⁵ALNICO

⁸⁶Zdroj: Chetvorno/Commons

- ▶ **Železobeton** je kompozitní materiál skládající se z betonu a oceli.
- ▶ První použití bylo zaznamenáno již v druhé polovině 19. století.
- ▶ Důvodem pro využití oceli v betonových konstrukcích je nízká pevnost v tahu betonu. Beton je odolný vůči namáhání tlakem, ale při tahovém a smykovém namáhání je odolnost výrazně nižší.
- ▶ To lze kompenzovat vyztužením betonu ocelovými tyčemi, zpravidla s kruhovým průřezem.



Stavba železobetonové střechy Sagrada Familia.⁸⁷

⁸⁷Zdroj: Etan J. Tal/Commons



Litý železobeton, stavba SIMU+

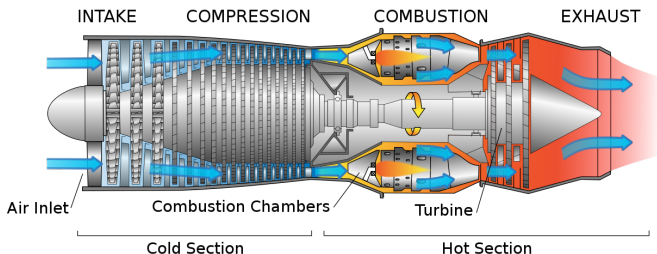
Baterie na bázi Fe^{VI}

- ▶ Alternativa klasických suchých článků, založená na železanech (*super-iron*).
- ▶ Místo MnO₂ obsahují K₂FeO₄.⁸⁸
- ▶ $2\text{FeO}_4^{2-} + 5\text{H}_2\text{O} + 6\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Fe}_2\text{O}_3 + 10\text{OH}^-$
- ▶ Celkovou reakci lze zapsat:
- ▶ $2\text{K}_2\text{FeO}_4 + 3\text{Zn} \longrightarrow \text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{ZnO} + 2\text{K}_2\text{ZnO}_2$
- ▶ Výhodou je možnost nabíjení baterií.
- ▶ Možnou oblastí využití jsou baterie pro kardiostimulátory, ale i pro elektromobily, kde by mohlo železo nahradit dražší a hůře dostupné lithium.⁸⁹

⁸⁸Energetic Iron(VI) Chemistry: The Super-Iron Battery

⁸⁹A High Capacity Li-Ion Cathode: The Fe(III/VI) Super-Iron Cathode

- ▶ Velká část kobaltu se používá pro výrobu slitin.
- ▶ Jejich vysoká teplotní stabilita umožňuje konstrukci tepelně namáhaných částí plynových turbín.⁹⁰
- ▶ Také se využívají, díky korozní odolnosti, k výrobě ortopedických implantátů.

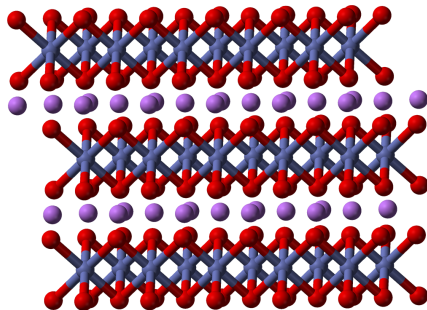


Proudový motor.⁹¹

⁹⁰Cobalt—For Strength and Color

⁹¹Zdroj: Jeff Dahl/Commons

- ▶ V Li-ION bateriích se využívá jako katoda LiCoO_2 , formální oxidační číslo kobaltu je +III.
- ▶ Vyrábí se zahříváním Li_2CO_3 s Co_3O_4 a následnou několikahodinovou kalcinací v kyslíkové atmosféře.



Krystalová struktura LiCoO_2 .⁹²

⁹²Zdroj: Ben Mills/Commons

- ▶ Během nabíjení dochází k oxidaci části kobaltu na oxidační stav IV, vzniká nestechiometrická fáze Li_xCoO_2 .
- ▶ Tyto typy baterií mají stabilní kapacitu, ale dosahují nižších hodnot proudu i nábojové hustoty.
- ▶ Při zahřátí na vyšší teploty nebo přebíjení může dojít k explozi, protože se uvolňuje kyslík, který může reagovat s organickým elektrolytem baterie.



Li-Ion akumulátory.⁹³

⁹³Zdroj: Phrontis/ Commons

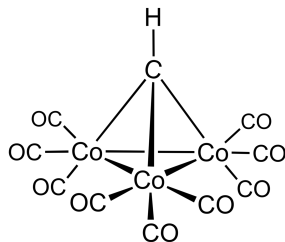
- ▶ Radioizotop ^{60}Co se využívá jako zdroj γ záření v medicínských aplikacích.
- ▶ Má poločas rozpadu 5,27 let.
- ▶ Vyrábí se v jaderném reaktoru ostřelováním kovového kobaltu nebo slitiny kobaltu a niklu neutrony v reaktoru:
- ▶ $^{59}\text{Co} + n \longrightarrow ^{60}\text{Co} + \gamma$
- ▶ Pro radioterapii nádorů se využívá slitina wolframu, do které je uložen kobaltový zářič.
- ▶ Radioizotop ^{57}Co se využívá jako zdroj γ záření pro Mösbauerovu spektroskopii železa a jeho sloučenin.



Pasterace potravin.⁹⁴

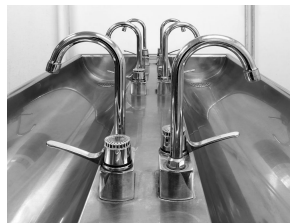
⁹⁴Zdroj: US Department of Energy/Commons

- ▶ Sloučeniny kobaltu se využívají jako katalyzátory ve Fischer–Tropschových syntézách.⁹⁵
- ▶ Jde o reakce, které slouží k syntéze uhlovodíků.
- ▶ Kobalt se využívá hlavně v případě, kdy je výchozím zdrojem zemní plyn.
- ▶ $\text{CH}_4 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{CO} + 3 \text{H}_2$
- ▶ $(2n + 1) \text{H}_2 + n \text{CO} \longrightarrow \text{C}_n\text{H}_{2n+2} + n \text{H}_2\text{O}$
- ▶ Katalyzátor je immobilizován na povrchu siliky, aluminy nebo zeolitu.



⁹⁵Cobalt catalysts for Fischer–Tropsch synthesis: The effect of support, precipitant and pH value

- ▶ Většina niklu se využívá pro výrobu nerezové oceli.
 - ▶ 68 % nerezová ocel
 - ▶ 10 % neželezné slitiny
 - ▶ 9 % elektropokovování
 - ▶ 7 % legování oceli
 - ▶ 3 % slévárenství
 - ▶ 4 % jiné využití (NiCd, NiMH články, atd.)
- ▶ Obsah niklu nad 8 % usnadňuje tvorbu austenitu⁹⁶ a tím zvyšuje odolnost vůči korozi a zlepšuje zpracovatelnost.⁹⁷
- ▶ Velké využití nachází i v oblasti katalýzy.⁹⁸



Nerezová ocel.⁹⁹

⁹⁶Tuhý roztok uhlíku v γ -železe

⁹⁷The Stainless Steel Family

⁹⁸Nickel: The “Spirited Horse” of Transition Metal Catalysis

⁹⁹Zdroj: W.carter/Commons

Monel

- ▶ Neželezná slitina: 68 % Ni, 32 % Cu a stopová množství Mn, Si, C a Fe.
- ▶ Slitina byla poprvé vyrobena v roce 1901 R. C. Stanleyem. Byla pojmenována po prezidentovi společnosti INCO A. Monellovi.¹⁰⁰
- ▶ Velmi obtížně se zpracovává, ale je odolná vůči mechanickému i chemickému namáhání v širokém rozmezí teplot.¹⁰¹
- ▶ Využívá se např. pro konstrukci aparatur pro práci s plynným fluorem.



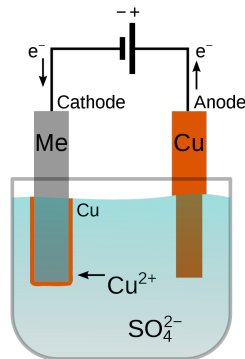
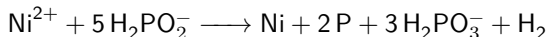
Ventil z monelu.¹⁰²

¹⁰⁰ All About Monel Alloys: Definition, History, and Applications

¹⁰¹ The Stainless Steel Family

¹⁰² Zdroj: Heather Smith/Commons

- ▶ Galvanické niklování zvyšuje odolnost materiálu vůči korozi.
- ▶ Alternativou je chemické niklování, které nevyžaduje vodivé povrchy.
- ▶ Vrstva niklu a fosforu (Ni-P) vzniká redoxní reakcí.
- ▶ Ta by měla být autokatalytická, aby se zabránilo vylučování niklu v niklovací lázni.
- ▶ Zpravidla se využívá síran nikelnatý a vhodné redukční činidlo, např. fosforitan nebo borohydrid:

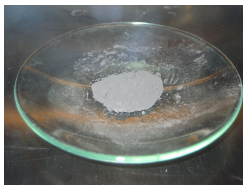


Galvanické pokovování.¹⁰³

¹⁰³Zdroj: Torsten Henning/ Commons

Raneyův nikl

- ▶ Šedý prášek, složený převážně z niklu, vyrábí se ze slitiny niklu s hliníkem.
- ▶ Ta je rozpuštěna v hydroxidu sodném, hliník se rozpustí za vývoje vodíku, který se nasorbuje na povrch zrn niklu.¹⁰⁴
- ▶ $2\text{Al} + 2\text{NaOH} + 6\text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2\text{Na}[\text{Al}(\text{OH})_4] + 3\text{H}_2$
- ▶ Díky obsahu vodíku je Raneyův nikl pyroforický a musí se uchovávat tak, aby se zabránilo kontaktu se vzdušným kyslíkem.¹⁰⁵



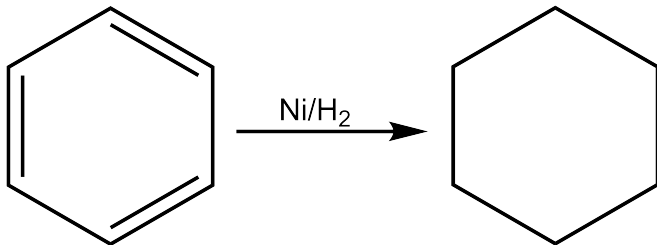
Suchý Raneyův nikl.¹⁰⁶

¹⁰⁴Reagent Friday: Raney Nickel

¹⁰⁵Raney Nickel spontaneous combustion

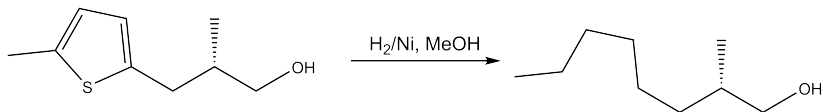
¹⁰⁶Zdroj: Rune.welsh/Commons

- ▶ Využívá se jako hydrogenační katalyzátor v organické syntéze. Poprvé byl použit v roce 1926 americkým inženýrem Murrayem Raneyem k hydrogenaci rostlinného oleje.
- ▶ V současnosti se používá ve velkém množství průmyslových aplikací, např. při redukci benzenu na cyklohexan.¹⁰⁷

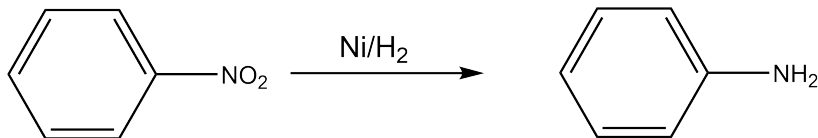


¹⁰⁷The nature of raney nickel, its adsorbed hydrogen and its catalytic activity for hydrogenation reactions (review)

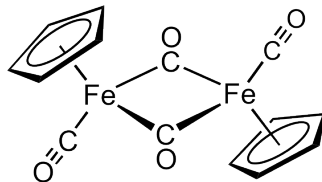
- Dále ho lze využít k desulfurizaci.



- Nebo redukci funkčních skupin, např. nitro na amino.



Oxidační stav	Příklad
-2	$\text{Na}_2[\text{Fe}(\text{CO})_4]$
-1	$\text{Fe}_2(\text{CO})_8$
0	$\text{Fe}(\text{CO})_5$
1	$[(\eta^5\text{-C}_5\text{H}_5)\text{Fe}(\text{CO})_2]_2$
2	ferrocen, síran železnatý
3	FeCl_3 , $[\text{Fe}(\text{C}_5\text{H}_5)_2]\text{BF}_4$
4	$\text{Fe}(\text{diars})_2\text{Cl}_2^{2+}$
5	FeO_4^{3-}
6	FeO_4^{2-}
7	FeO_4^- , jen v matici ¹⁰⁸



¹⁰⁸ Experimental and theoretical identification of the Fe(VII) oxidation state in FeO_4^-

Oxidy železa

- ▶ Známe mnoho oxidů v oxidačních číslech II a III. Nejběžnější jsou:
- ▶ FeO
- ▶ $\text{Fe}_3\text{O}_4 = \text{FeO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$
- ▶ Fe_2O_3
- ▶ **Oxid železnatý**, FeO, můžeme připravit tepelným rozkladem štave-lanu železnatého v inertní atmosféře:
- ▶ $\text{Fe}(\text{CO})_2 \xrightarrow{\text{Ar}} \text{FeO} + \text{CO}_2 + \text{CO}$
- ▶ Má strukturu NaCl, železnaté i oxidové ionty mají oktaedrickou ko-ordinaci.

Podvojně oxidy železa

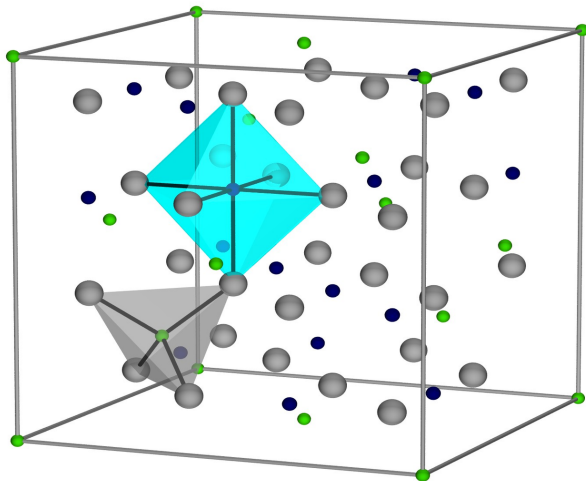
- ▶ Nejvýznamnější jsou granáty a ferity.
- ▶ Přípravují se zahříváním oxidu železitého s příslušným uhličitánem.
- ▶ Mají spinelovou strukturu nebo inverzní.
- ▶ **Oxid železnato-železitý**, Fe_3O_4 , můžeme ho popsat jako $\text{Fe}^{\text{II}}\text{Fe}^{\text{III}}\text{O}_4$.
- ▶ Minerál *magnetit*.
- ▶ Lze ho připravit tzv. Schikorrovou reakcí, tepelným rozkladem hydroxidu železnatého v anaerobním prostředí:¹⁰⁹
- ▶ $3\text{Fe}(\text{OH})_2 \longrightarrow \text{Fe}_3\text{O}_4 + \text{H}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$



Oxid železnato-železitý.¹¹⁰

¹⁰⁹Facile synthesis of ultrathin magnetic iron oxide nanoplates by Schikorr reaction

¹¹⁰Zdroj: Leiem/Commons



Struktura magnetitu, železnaté ionty jsou zelené, železité modré.¹¹¹

¹¹¹Zdroj: David Schrupp/Commons

Koroze

- ▶ Samovolná degradace kovů a jiných materiálů způsobená chemickou nebo elektrochemickou reakcí s látkami v okolním prostředí.
- ▶ Velký ekonomický a technologický problém.
- ▶ Náklady tvoří jak snaha zabránit korozi, tak náprava následků.
- ▶ Ve vyspělých zemích jde o 3 až 5 % HDP.



Zkorodované auto.¹¹²

¹¹²Zdroj: Sheba/Commons

- ▶ *Chemická koroze* – koroze způsobená chemickou reakcí v nevodivém prostředí.
- ▶ *Elektrochemická koroze* – koroze způsobená elektrochemickou reakcí v elektrolytech.
- ▶ *Atmosférická koroze* – nejběžnější druh koroze, interakce s kyslíkem, vlhkostí a dalšími plyny (SO_2 , CO , NH_3). Podle korozní agresivity rozdělujeme atmosféry do šesti tříd (C1–C5, CX).
- ▶ *Koroze v kapalinách* – nejčastěji se jedná o předměty ponořené do vody, o rychlosti koroze rozhoduje převážně hodnota tvrdosti vody, pH a množství rozpuštěných plynů.
- ▶ *Půdní koroze* – půda se skládá z pevné, kapalné a plynné složky, na korozi má nejvyšší vliv kapalná složka, která uděluje půdě vodivost.

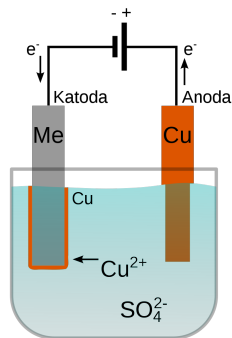
Antikorozní ochrana

- ▶ Volba vhodného materiálu – s ohledem na parametry prostředí a mechanické a chemické namáhání.
- ▶ Konstrukční řešení – omezení vibrací, otěrů, tepelného namáhání, kontaktu s agresivními látkami.
- ▶ Úprava prostředí
- ▶ Povrchová úprava – modifikace povrchu materiálem odolným vůči korozi.
- ▶ Elektrochemická ochrana – obětovaná anoda.

Povrchová úprava

- ▶ Galvanické pokovování – ionty kovu z elektrolytu se vylučují na povrchu katody.
- ▶ Opačně zapojený galvanický článek.
- ▶ Nejčastěji se využívají povrchy z mědi, niklu, chromu, zinku a kadmia.

- ▶ Měděné povlaky slouží zejména jako mezivrstvy pro složitější systémy pokovení nebo jako vlastní dekorativní vrstva.
- ▶ Niklové povlaky se vyznačují nepropustností pro korozní činidla a lesklým vzhledem. Proto mají funkci ochrannou i ozdobnou.
- ▶ Chromové vrstvy mají velkou odolnost proti korozi za normálních i zvýšených teplot, velkou tvrdost a otěruvzdornost.
- ▶ Zinkové vrstvy fungující na principu anodového účinku dobře chrání ocel před atmosférickou korozí.



Galvanické pokovování.¹¹³

¹¹³Zdroj: Torsten Henning/ Commons

Obětovaná anoda

- ▶ Založeno na principu anodické polarizace.
- ▶ Chráněný předmět se vodivě spojí s elektrodou z méně ušlechtilého kovu.
- ▶ Elektroda postupně koroduje a tím zabraňuje korozi předmětu.
- ▶ Využívá se hliník, hořčík a zinek.
- ▶ Tento druh ochrany se používá u nádrží, lodí, podzemních kabelech, apod.



Obětovaná anoda.¹¹⁴

¹¹⁴Zdroj: Jean-Pierre Bazard/Commons

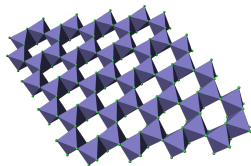
Halogenidy železa

Halogenid	Barva	T_t [°C]	T_v [°C]
FeF_3	zelený	>1000	-
FeCl_3	hnědý	308	316, rozklad
FeOCl	fialový	-	-
FeBr_3	hnědý	200, rozklad	-
FeI_3	černý	-	-
FeF_2	bezbarvý	970	1100
FeCl_2	zelený	677	1023
FeBr_2	žlutohnědý	684	934
FeI_2	bílošedý	587	827

- ▶ Bezvodé halogenidy železité se připravují reakcí prvků za zvýšené teploty.
- ▶ U bromidu železitého nesmíme překročit teplotu 200 °C, jinak vzniká FeBr_2 .

Chlorid železitý

- ▶ V bezvodé podobě má strukturu BiI_3 tvořenou oktaedry FeCl_6 propojenými chloridovými můstky. Připravuje se spalováním železa v chloru:
- ▶ $2\text{Fe} + 3\text{Cl}_2 \longrightarrow 2\text{FeCl}_3$
- ▶ Strukturu hexahydrátu můžeme popsat vzorcem $\text{trans}[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_4\text{Cl}_2]\text{Cl} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$.
- ▶ V plynném stavu má dimerní strukturu (Fe_2Cl_6) , podobně jako AlCl_3 .

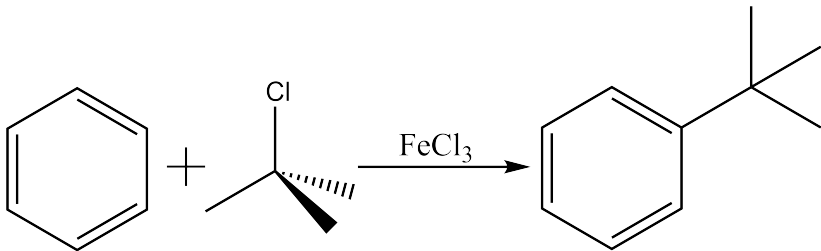


Krystalová struktura FeCl_3 .¹¹⁵

¹¹⁵Zdroj: Benjah-bmm27/ Commons

Chlorid železitý

- ▶ Používá se jako vložkový činidlo při čištění vody.
- ▶ Dokáže rozpouštět kovovou měď, čehož se využívá při domácí výrobě plošných spojů:¹¹⁶
- ▶ $\text{FeCl}_3 + \text{Cu} \longrightarrow \text{FeCl}_2 + \text{CuCl}$
- ▶ $\text{FeCl}_3 + \text{CuCl} \longrightarrow \text{FeCl}_2 + \text{CuCl}_2$
- ▶ Jde o Lewisovu kyselinu, dokáže katalyzovat Friedel-Craftsovy reakce:¹¹⁷



¹¹⁶Leptání plošného spoje v domácích podmínkách

¹¹⁷Iron(III) Chloride as a Lewis Acid in the Friedel-Crafts Acylation Reaction



Leptání plošného spoje v roztoku FeCl_3 .¹¹⁸

¹¹⁸Zdroj: Adam Greig/ Commons

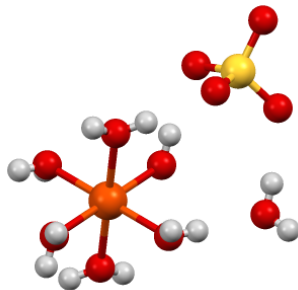
Zelená skalice

- ▶ Heptahydrát síranu železnatého, $\text{FeSO}_4 \cdot 7 \text{H}_2\text{O}$, zelená krystalická látka.
- ▶ V přírodě se vyskytuje jako minerál melanterit.¹¹⁹
- ▶ Připravuje se rozpouštěním železa ve zředěné kyselině sírové nebo oxidací sulfidu:
- ▶ $\text{Fe} + \text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow \text{FeSO}_4 + \text{H}_2$
- ▶ $2 \text{FeS}_2 + 7 \text{O}_2 + 2 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2 \text{FeSO}_4 + 2 \text{H}_2\text{SO}_4$
- ▶ Při delším stání dochází k uvolňování vody a postupné oxidaci.
- ▶ Roztoky postupně mění barvu na hnědou, to je způsobeno oxidací vzdušným kyslíkem.

¹¹⁹Melanterit



Vzorek zelené skalice.¹²⁰



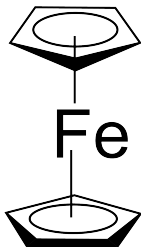
Krystalová struktura zelené skalice.¹²¹

¹²⁰Zdroj: Benjah-bmm27/ Commons

¹²¹Zdroj: Smokefoot/ Commons

Ferrocen

- ▶ Organokovová sloučenina železa, obsahuje železnatý kation obklopený dvěma cyklopentadienidovými anionty.
- ▶ Železo má v této sloučenině oxidační číslo +II.
- ▶ Je stabilní na vzduchu, sublimuje za nízké teploty.
- ▶ Poprvé byl (náhodou) připraven ve čtyřicátých letech reakcí plynného cyklopentadienu s železným potrubím.¹²²



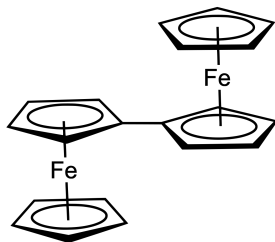
Vzorek ferrocenu.¹²³

¹²²At Least 60 Years of Ferrocene

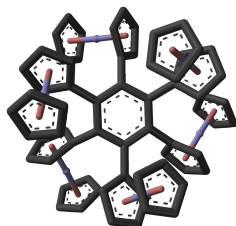
¹²³Zdroj: TMaster/Commons

Deriváty ferrocenu

- ▶ Ferrocen je možné derivatizovat substitucí vodíku na cyklopentadienylech nebo oxidací železnatého kationtu na železitý.
- ▶ Železnatý ion je možné oxidovat např. bezochinonem v přítomnosti kyseliny tetrafluoroborité, vzniká tetrafluoroboritan ferrocenia, $[\text{Cp}_2\text{Fe}][\text{BF}_4]$.



Jednoelektronovou oxidací ferrocenu získáme *biferrocen*.



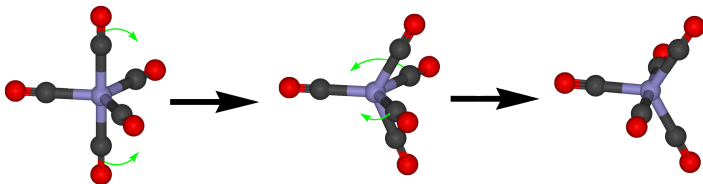
Hexaferrocenylbenzen.¹²⁴

¹²⁴Zdroj: Ben Mills/ Commons

Sloučeniny

Železo

- ▶ Pentakarbonyl železa, $[\text{Fe}(\text{CO})_5]$, je oranžová až žlutá kapalina.¹²⁵
- ▶ Vyrábí se reakcí čistého železa s oxidem uhelnatým za tlaku až 30 MPa a teploty 150–200 °C.
- ▶ Železo má v této sloučenině oxidační číslo 0.
- ▶ Má strukturu trigonální bipyramidy.
- ▶ Pozorujeme u něj *Berryho pseudorotaci*.¹²⁶



Výměna ligandů Berryho pseudorotací u pentakarbonylu železa.¹²⁷

¹²⁵Structure and Spectroscopy of Iron Pentacarbonyl, $\text{Fe}(\text{CO})_5$

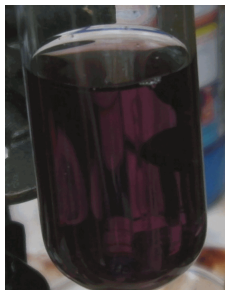
¹²⁶Exchange of axial and equatorial carbonyl groups in pentacoordinate metal carbonyls in the solid state.

¹²⁷Zdroj: Benjah-bmm27/ Commons

Sloučeniny

Železo

- ▶ V oxidačním čísle VI tvoří železanový anion, FeO_4^{2-} .
- ▶ Vytváří světle fialové roztoky.
- ▶ Má silné oxidační vlastnosti, je stabilní pouze v silně bazických roztocích.
- ▶ Železany můžeme připravit oxidací železitého iontu v bazickém prostředí:
- ▶ $2\text{Fe}(\text{OH})_3 + 3\text{NaOCl} + 4\text{NaOH} \longrightarrow 2\text{Na}_2\text{FeO}_4 + 3\text{NaCl} + 5\text{H}_2\text{O}$
- ▶ Z roztoku ho lze vysrážet jako barnatou sůl.
- ▶ Železany jsou velmi silná oxidační činidla:
- ▶ $4\text{K}_2\text{FeO}_4 + 4\text{H}_2\text{O} \longrightarrow 3\text{O}_2 + 2\text{Fe}_2\text{O}_3 + 8\text{KOH}$



Roztok železanu draselného.¹²⁸

¹²⁸Zdroj: RandomExperiments/Commons

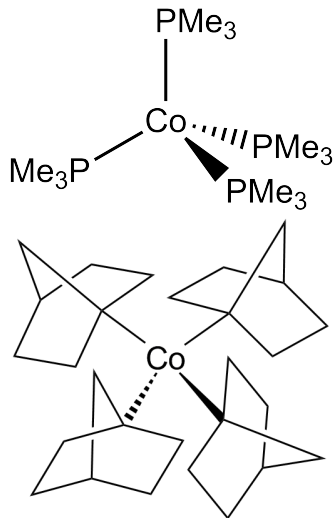
Kobalt

- ▶ Je méně reaktivní než železo.
- ▶ Na vzduchu se pokrývá vrstvou oxidu, která jej chrání před další oxidací.
- ▶ Zahříváním v přítomnosti kyslíku poskytuje Co_3O_4 , který se za vyšší teploty rozkládá na CoO .
- ▶ Reakcí s halogeny poskytuje binární halogenidy.
- ▶ Nereaguje s vodíkem ani dusíkem a to ani při zahřívání.
- ▶ Za vyšší teploty reaguje s borem, uhlíkem, fosforem, arsenem a sírou.
- ▶ Nejvyšší oxidační číslo je IV, ale to je poměrně vzácné.
- ▶ Běžné jsou sloučeniny v oxidačních stavech II a III.
- ▶ Oxidační stav I a nižší se vyskytuje hlavně v organokovových sloučeninách.

Sloučeniny

Kobalt

Oxidační stav	Příklad
-1	$[\text{Co}(\text{CO})_4]^-$
0	$[\text{Co}(\text{PMe}_3)_4]$ $[\text{Co}_2(\text{CO})_8]$
1	$[\text{Co}(\text{NCMe})_5]^+$
2	CoCl_2 $[\text{CoCl}_4]^{2-}$
3	$[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$
4	$[\text{CoF}_6]^{2-}$ $[\text{Co}(\text{1-norbornyl})_4]$



- ▶ Kobalt vytváří tři oxidy.
- ▶ **Oxid kobaltnatý**, CoO , šedozelená pevná látka.
- ▶ Vzniká tepelným rozkladem dusičnanu kobaltnatého nebo zahříváním práškového kobaltu na vzduchu.
- ▶ Při teplotách pod $16\text{ }^{\circ}\text{C}$ je *antiferomagnetický*.
- ▶ Je součástí kobaltové modři využívané v keramice.
- ▶ **Oxid kobaltnato-kobaltitý**, Co_3O_4 , černá pevná látka.
- ▶ Struktura se skládá z tetraedrů $\text{Co}^{\text{II}}\text{O}_4$, oktaedrů $\text{Co}^{\text{III}}\text{O}_6$. Kyslíky jsou koordinovány tetraedricky.¹²⁹
- ▶ Podobně jako CoO se využívá k barvení keramiky a také v některých lithiových akumulátorech.
- ▶ **Oxid kobaltitý**, Co_2O_3 , je také pevná černá látka.
- ▶ Připravuje se oxidací kobaltnatých solí:
- ▶ $2\text{CoSO}_4 + 4\text{NaOH} + \text{NaOCl} \longrightarrow \text{Co}_2\text{O}_3 + 2\text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{NaCl}$

¹²⁹The magnetic structure of Co_3O_4

Halogenidy kobaltu

- ▶ V oxidačním stavu III známe pouze fluorid kobaltitý.
- ▶ CoF_3 se využívá jako fluorační činidlo (*Fowlerův proces*), je korozivní a má oxidační vlastnosti.
- ▶ V oxidačním stavu II známe všechny binární halogenidy.

Sloučenina	Barva	T_t [°C]	T_v [°C]
CoF_3	světle hnědý	927	-
CoF_2	růžový	1217	1400
CoCl_2	modrý	726	1049
CoBr_2	zelený	678	-
CoI_2	modročerný	570	-

Fowlerův proces

- ▶ Fluorid kobaltitý je velmi dobré fluorační činidlo, využívá se k přípravě perfluorovaných alkanů:¹³⁰
- ▶ $\text{C}_5\text{H}_{12} + 24 \text{CoF}_3 \longrightarrow \text{C}_5\text{F}_{12} + 12 \text{HF} + 24 \text{CoF}_2$
- ▶ Vznikající fluorid kobaltnatý je regenerován reakcí s fluorem:
- ▶ $2 \text{CoF}_2 + \text{F}_2 \longrightarrow 2 \text{CoF}_3$



Fluorid kobaltitý.¹³¹

¹³⁰Perfluoroalkanes

¹³¹Zdroj: ChemicalForce/Commons

Sloučeniny

Kobalt

- ▶ Barva chloridu kobaltnatého závisí na stupni hydratace. Bezvodý je světle modrý a při hydrataci postupně přechází až na červený hexahydrát.
- ▶ Toho se využívá např. v silikagelu k indikaci vlhkosti.



Bezvodý CoCl_2 .¹³²



$\text{CoCl}_2 \cdot 6 \text{H}_2\text{O}$.¹³³

¹³²Zdroj: W. Oelen/Commons

¹³³Zdroj: W. Oelen/Commons

- ▶ Halogenidy kobaltu, resp. jejich solváty, stály u zrodu chemie koordinačních sloučenin.
- ▶ Jejich struktura byla dlouho neznámá, o její objasnění se zasloužil švédský chemik *Alfred Werner*.
- ▶ Studoval solváty chloridu kobaltitého s amoniakem. Zjistil, že existuje řada sloučenin, s rozdílnou barvou.
- ▶ Tyto sloučeniny také poskytují rozdílná množství AgCl při reakci s AgNO_3 .

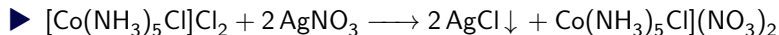


Alfred Werner.¹³⁴

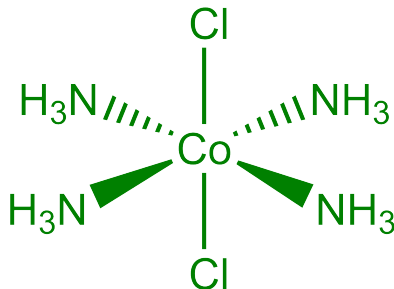
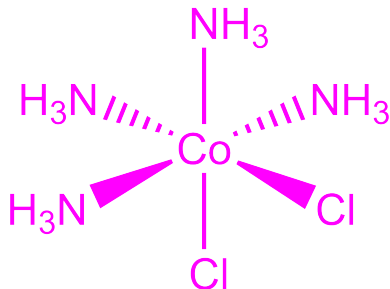
¹³⁴Zdroj: UZH Archives/Commons

Sloučeniny

Kobalt



Sloučenina	Barva	Molů AgCl	Komplexní sloučenina
$\text{CoCl}_3 \cdot 4 \text{NH}_3$	Fialová	1	cis- $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2]\text{Cl}$
$\text{CoCl}_3 \cdot 4 \text{NH}_3$	Zelená	1	trans- $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2]\text{Cl}$
$\text{CoCl}_3 \cdot 5 \text{NH}_3$	Purpurová	2	$[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}]\text{Cl}_2$
$\text{CoCl}_3 \cdot 6 \text{NH}_3$	Žlutá	3	$[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]\text{Cl}_3$



Sloučeniny

Kobalt

- ▶ Červená skalice, $\text{CoSO}_4 \cdot 7 \text{H}_2\text{O}$, červená pevná látka. Bezvodá je bílá, nižší hydráty jsou oranžové.
- ▶ Připravuje se rozpouštěním kobaltu nebo jeho solí v kyselině sírové ($E^0(\text{Co}/\text{Co}^{2+}) = -0,28 \text{ V}$):
- ▶ $\text{Co} + \text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow \text{CoSO}_4 + \text{H}_2$
- ▶ $\text{CoCO}_3 + \text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow \text{CoSO}_4 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
- ▶ Využívá se jako elektrolyt pro galvanické pokovování.
- ▶ Je toxická.



Červená skalice.¹³⁵

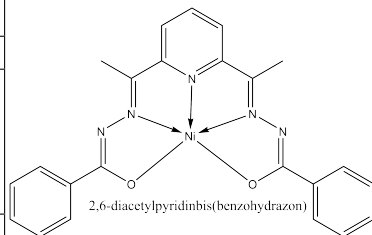
¹³⁵Zdroj: Ondřej Mangl/ Commons

- ▶ Při zahřívání na vzduchu se nikl pokrývá vrstvou oxidu.
- ▶ V práškovém stavu je pyroforický.
- ▶ Za tepla se slučuje s borem, křemíkem, fosforem, sírou a halogeny.
- ▶ Oproti jiným kovům reaguje s fluorem pomalu.
- ▶ Je odolný vůči alkalickým hydroxidům, v minerálních kyselinách se pomalu rozpouští.
- ▶ Vytváří sloučeniny v oxidačních číslech $-I$ až IV , nejběžnějším stavem je II .
- ▶ Ve sloučeninách dosahuje až koordinačního čísla 7.

Sloučeniny

Nikl

Ox. stav	Příklad
-1	$[\text{Ni}_2(\text{CO})_6]^{2-}$
0	$[\text{Ni}\{\text{P}(\text{OC}_6\text{H}_4-2\text{-Me})_3\}]$ $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$
1	$[\text{NiBr}(\text{PPh}_3)_2]$
2	$[\text{NiCl}_4]^{2-}$ $[\text{Ni}(\text{CN})_5]^{3-}$ $[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ $[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_2(\text{dapbh})]^{2+}$ (k.č. 7)
3	$\text{NiBr}_3(\text{PEt}_3)_2$ $[\text{NiF}_6]^{3-}$
4	$[\text{NiF}_6]^{2-}$



Sloučeniny

Nikl

- ▶ **Oxid nikelnatý**, NiO , je zelená pevná látka.
- ▶ Krystaluje v kubické soustavě, strukturní typ NaCl .
- ▶ Lze jej připravit zahříváním niklu na vzduchu, ale takto vzniká často nestechiometrický.
- ▶ Nejjednodušší metodou je pyrolýza nikelnatých sloučenin, např. hydroxidu nebo halogenidů.
- ▶ Využívá se při výrobě solárních článků, NiCd a NiMH akumulátorů, apod.



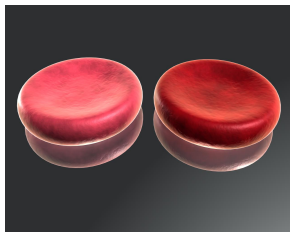
Oxid nikelnatý.¹³⁶

¹³⁶Zdroj: Ondřej Mangl/ Commons

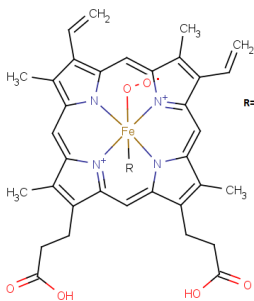
- ▶ Železo je asi nejdůležitějším přechodným kovem pro biologii živočichů i rostlin.
- ▶ Tělo dospělého člověka obsahuje zhruba 4 g železa, z toho tři gramy připadají na *hemoglobin*.
- ▶ Hemoglobin je bílkovina transportující kyslík, najdeme ho v červených krvinkách.¹³⁷
- ▶ Obsahuje železnatý ion ve vysokospinovém stavu komplexovaný porfyrinovým ligandem.
- ▶ Po navázání kyslíku, nedojde k oxidaci na Fe^{III} , ale ke změně stavu na nízkospinový, diamagnetický. Zároveň se na železo váže histidin.
- ▶ Kromě kyslíku, transportuje hemoglobin i CO_2 .

¹³⁷Transport kyslíku krví

¹³⁸Zdroj: Rogeriopfm/Commons

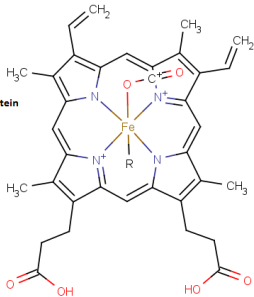


Okysličené a neokysličené červené krvinky.¹³⁸

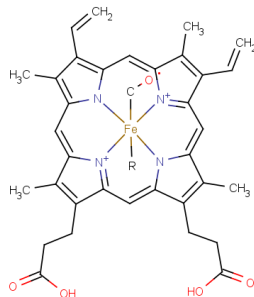


Oxyhemoglobin

R= globin protein



Carbaminohemoglobin

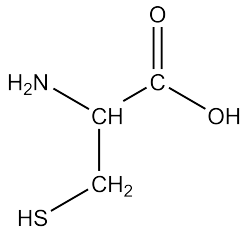


Carboxyhemoglobin

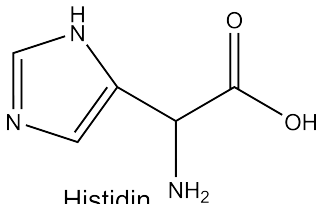
Hemoglobin s navázaným kyslíkem, oxidem uhličitým a oxidem uhelnatým.¹³⁹

¹³⁹Zdroj: Gladissk/Commons

- ▶ Železo je součástí i jiných bílkovin, ty často obsahují vazbu Fe–S (tzv. FeS proteiny).
- ▶ Železo je vázáno k postranním řetězcům aminokyselin *cysteinu* a *histidinu*.¹⁴⁰
- ▶ Tyto proteiny mají funkci transferu elektronů (oxidoreduktasy nebo transelektronasy).
- ▶ Během transferu elektronů dochází ke změně oxidačního stavu železa z II na III, oba stavy jsou ve vysokospinové konfiguraci.



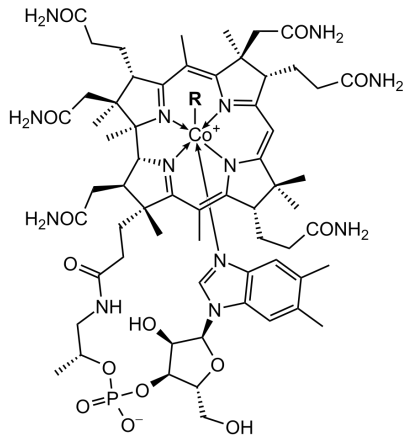
Cystein



Histidin

- ▶ Kobalt je esenciální pro metabolismus všech živočichů.
- ▶ Je složkou vitamínu B12, označovaného jako *kobalamin*.
- ▶ Vitamín byl objeven roku 1926 G. R. Minotem a W. P. Murphym.
- ▶ Jeho hlavní funkcí je regulace syntézy DNA, ale podílí se také na syntéze mastných kyselin a produkci energie.
- ▶ Bakterie v žaludku přežvýkavců dokáží zpracovat soli kobaltu na vitamín B12, proto je jeho přítomnost v půdě (v nízké koncentraci) důležitá pro zdraví pasoucích se zvířat.
- ▶ Na konci 19. století bylo zjištěno, že zhoubné onemocnění ovcí a hovězího dobytka je způsobeno právě nedostatkem kobaltu a nikoliv železa, jak se dříve předpokládalo.¹⁴¹
- ▶ U člověka způsobuje nedostatek vitamínu B12 chudokrevnost, únavu, zácpu, pokles váhy. Může způsobovat i neurologické změny (deprese).

¹⁴¹Cobalt, Copper and Molybdenum in the Nutrition of Animals and Plants



R = 5'-deoxyadenosyl, CH₃, OH, CN

Struktura kobalaminu.¹⁴²

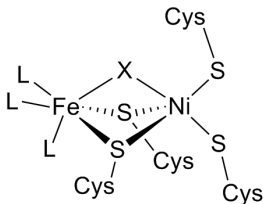
- ▶ Hlavním zdrojem vitamínu B12 jsou živočišné produkty: maso, vejce, sýry.
- ▶ Doporučená denní dávka je 2–3 μg denně.
- ▶ Kobalamin je oranžová, diamagnetická látka.
- ▶ Koordinační sféra je obdobná, jako u železa v hemu.
- ▶ Kobalt je koordinován ke čtyřem dusíkům v rovině korrinového kruhu, pátý dusík je nad rovinou kruhu.
- ▶ Šestá pozice je obsazena uhlíkovým atomem z ligandu R.



Vialka s vitamínem B12.¹⁴³

¹⁴³Zdroj: Wesalius/ Commons

- ▶ Oproti železu a kobaltu je biologický význam niklu výrazně nižší.
- ▶ [NiFe] hydrogenáza je enzym katalyzující reverzibilní přeměnu molekulárního vodíku v některých prokaryotních organismech:¹⁴⁴
- ▶ $\text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{H}^+ + 2\text{e}^-$
- ▶ Struktura enzymu obsahuje aktivní místo tvořené ionty Fe a Ni vázanými přes sulfidické můstky.
- ▶ Železo je stabilně v oxidačním stavu II, redoxních dějů se účastní nikl.



Aktivní místa NiFe hydrogenasy.¹⁴⁵

¹⁴⁴Fundamentals and electrochemical applications of [Ni-Fe]-uptake hydrogenases

¹⁴⁵Zdroj: CHEM8240edpt/Commons

Děkuji za pozornost

Zdeněk Moravec

`hugo@chemi.muni.cz`

`https://is.muni.cz/www/moravec/`